TEMA 41 · Cuidados de enfermería a personas con problemas cardiovasculares. Insuficiencia cardiaca, infarto de miocardio, hipertensión arterial. Otros problemas cardiovasculares. Procedimientos y técnicas

Resumen OPE Enfermería SMS · Valoración cardiovascular, insuficiencia cardiaca (FEVI, cuatro pilares, MAICA-RM), síndrome coronario agudo (ECG, troponina, Código Infarto), hipertensión (ESC 2024), valvulopatías, arteriopatía periférica (ITB), fibrilación auricular, ECG, toma de tensión, PVC y línea arterial, y soporte vital avanzado

1. Valoración cardiovascular

- **Recuerdo anatómico**: aurícula derecha (cavas) → **tricúspide** → ventrículo derecho → **pulmonar** → pulmones → aurícula izquierda (venas pulmonares) → **mitral** → ventrículo izquierdo → **aórtica**. Coronarias: **derecha** e **izquierda** (descendente anterior y circunfleja). Conducción: **nódulo sinusal** (marcapasos) → nódulo AV → haz de His → Purkinje.
- **Patrones**: el **4 (actividad-ejercicio)** es el más relevante (disnea, fatiga, tolerancia al esfuerzo); el 2 (sal, peso, edemas) y el 1 (adherencia).
- **Dolor torácico**: regla **ALICIA** (aparición, localización, irradiación, características, intensidad, atenuantes/agravantes). **Disnea**: de esfuerzo (la más precoz en la IC), **ortopnea** (necesita almohadas) y **disnea paroxística nocturna**. Limitación funcional: **NYHA (I-IV)**.
- **Exploración**: **ingurgitación yugular** (con la cabecera a 45°) = sobrecarga de volumen; **latido apical** en el **5.º espacio intercostal, línea medioclavicular** (desplazado = cardiomegalia); pulsos de 0 (ausente) a 3+ (saltón). **R1** = cierre de **mitral y tricúspide**; **R2** = cierre de **aórtica y pulmonar**; **R3 (galope) = insuficiencia cardiaca** (patológico en el adulto); **R4** = ventrículo **rígido** (hipertrofia).

2. Insuficiencia cardiaca

Tipo	FEVI	Rasgo
IC con FE reducida	**≤ 40%**	Disfunción **sistólica**, dilatación
IC con FE ligeramente reducida	41-49%	—
IC con FE conservada	**≥ 50%**	Disfunción **diastólica** (rigidez, llenado)

- Compensación que a la larga empeora: **simpático** (más FC y consumo de O_2) y **renina-angiotensina-aldosterona** (vasoconstricción y **retención de sodio y agua**: congestión y edemas).
- **Cuatro pilares** (IC con FE reducida): **sacubitrilo-valsartán** (ARNI; vigilar hipotensión y función renal), **betabloqueantes** (bisoprolol, carvedilol, metoprolol; vigilar bradicardia), **antagonistas de la aldosterona** (espironolactona, eplerenona; **hiperpotasemia**) e **iSGLT2** (dapagliflozina, empagliflozina; **infecciones genitales**). **Furosemida** para la congestión (diuresis, balance, **potasio**).
- **MAICA-RM (SMS)**: coordinación hospital-AP; tras el alta, **aviso en la agenda de la enfermera de AP en ≤ 24 h**; visita enfermera a los **7-10 días** (fase vulnerable); enfermera gestora de casos: titulación de fármacos, **hierro IV** si hay ferropenia, educación. **Signo de alarma: aumento de peso > 2 kg en 3 días** (valoración urgente), más disnea, ortopnea o edemas. NT-proBNP en AP.
- **Educación**: **peso diario**, **restricción de sal** y de líquidos, adherencia, vacunas (gripe, neumococo, COVID-19).
- **Cuidados (NANDA-NIC-NOC)**: **disminución del gasto cardiaco (00029)** → cuidados cardiacos (4040) / efectividad de la bomba cardiaca (0400); **exceso de volumen de líquidos** → **manejo de líquidos (4120)** (balance, peso, diuréticos) / equilibrio hídrico (0601); **intolerancia a la actividad (00092)** → **manejo de la energía (0180)** / tolerancia a la actividad (0005).

3. Síndrome coronario agudo

- Rotura o erosión de una **placa** con trombo. Dolor **opresivo retroesternal** irradiado (brazo izquierdo, cuello, mandíbula, epigastrio) con **cortejo vegetativo**. Incluye **IAM con elevación del ST** (oclusión completa), **IAM sin elevación del ST** y **angina inestable** (sin necrosis). «**El tiempo es músculo**».
- **ECG de 12 derivaciones en ≤ 10 minutos** desde el primer contacto. **Elevación del ST en ≥ 2 derivaciones contiguas** = IAMCEST → reperfusión urgente.
- Sin elevación del ST: **troponina de alta sensibilidad** (no CK-MB) con algoritmo **0 h/1 h** (o 0 h/2 h): enfermería extrae a la llegada (**hora 0**) y **exactamente a la hora**.
- **Reperfusión**: **angioplastia primaria** (de elección) si puede hacerse en **< 120 min** desde el diagnóstico (en un centro con hemodinámica, **≤ 60 min**); acceso **radial** (menos sangrado). Si no, **fibrinólisis** (mejor prehospitalaria) y traslado a hemodinámica.
- **Código Infarto (SMS)**: lo activan el **061 o el SUAP** tras el ECG; ECG transmitido; **traslado directo a la sala de hemodinámica sin pasar por urgencias**.
- **Tratamiento inicial**: **oxígeno solo si $SatO_2$ < 90%** (de rutina es perjudicial); **nitratos** (no si **hipotensión, bradicardia o infarto de ventrículo derecho**); **doble antiagregación (AAS + ticagrelor o prasugrel)** y **anticoagulación** (heparina).
- **Cuidados**: **monitorización continua** (la **fibrilación ventricular** es la complicación más frecuente y letal en las primeras horas), **vigilar la punción radial** (hematoma, sangrado, isquemia; retirar la pulsera de forma gradual), apoyo emocional, rehabilitación cardiaca y factores de riesgo.

4. Hipertensión arterial (ESC 2024)

Categoría	Sistólica	Diastólica
No elevada	< 120	< 70
Elevada (novedad)	**120-139**	**70-89**
Hipertensión	**≥ 140**	**≥ 90**

- Confirmar fuera de la consulta con **MAPA (24 h)** o **AMPA** (descartar bata blanca o HTA enmascarada).
- **Tensión elevada**: **estilo de vida durante 3 meses** (liderado por enfermería); si sigue **≥ 130/80** con riesgo alto (≥ 10% a 10 años), diabetes o enfermedad renal: fármacos.
- **Estilo de vida**: **sal < 5 g/día** (2 g de sodio), dieta **DASH** (potasio), **150 min/semana** de ejercicio aeróbico + fuerza 2-3 días, **IMC 20-25** y cintura < 102 cm (hombre) / < 88 cm (mujer), **alcohol < 100 g/semana** (mejor nada), no fumar.
- **Fármacos**: empezar con **dos fármacos en un solo comprimido** (IECA o ARA II + amlodipino o tiazida). Efectos adversos típicos: **IECA → tos seca** (pasar a ARA II) e **hiperpotasemia**, contraindicados en el **embarazo**; **betabloqueantes → broncoespasmo** (cuidado en asma) y bradicardia; **verapamilo/diltiazem** no en insuficiencia cardiaca; **tiazidas → hipopotasemia**; **espironolactona → hiperpotasemia**; **doxazosina → hipotensión ortostática** con la primera dosis. En el embarazo: **metildopa, labetalol, nifedipino**. **Evitar la inercia terapéutica**. Antes de hablar de HTA resistente, descartar la **seudorresistencia** (la causa más frecuente: **falta de adherencia**; también mala técnica, manguito inadecuado, falta de reposo, rigidez arterial). **Entrevista motivacional**.

5. Otros problemas

- **Valvulopatías**: **estenosis** = cuesta abrir → **más poscarga** → **hipertrofia concéntrica**; **insuficiencia** = cierre incompleto con reflujo → **más precarga** → **dilatación**. **Estenosis aórtica** grave del anciano: cirugía o **TAVI** (transcatéter, transfemoral). Insuficiencia mitral secundaria en alto riesgo: **reparación transcatéter (MitraClip)**. Tras el procedimiento: **ECG continuo** (bloqueos AV), **estado neurológico** (embolias), punto de acceso y **anticoagulación** según la prótesis (mecánica o biológica).
- **Enfermedad arterial periférica**: aterosclerosis de piernas; el **tabaco** es el factor modificable clave. **Claudicación intermitente** (dolor al caminar una distancia fija que cede al parar); en fases graves, dolor en reposo, úlceras, gangrena.

- **Índice tobillo-brazo**: paciente en **decúbito supino** y reposo **10 min**; **Doppler** (8 MHz); en cada tobillo se toma la **sistólica más alta** (pedia o tibial posterior) y se divide entre la **sistólica más alta de los brazos**. **≤ 0,90 = enfermedad arterial**; **> 1,40 = arterias incompresibles** (calcificación).
- Cuidados: **dejar de fumar**, **ejercicio supervisado** (caminar hasta el dolor, descansar, repetir), **cuidado de los pies** y **no aplicar calor directo**.
- **Fibrilación auricular**: la arritmia sostenida **más frecuente**; sin contracción auricular → **trombos en la orejuela izquierda** → **ictus cardioembólico**. Cribado oportunista en AP (Murcia: proyecto **CarPriMur**: mayores de 75 años con factores de riesgo; **tomar el pulso** y tira de ECG con dispositivo portátil). Control de frecuencia o ritmo y **anticoagulación** según **CHA_2DS_2-VASc** (insuficiencia cardiaca, HTA, **edad ≥ 75 (2 puntos)**, diabetes, **ictus/AIT (2 puntos)**, enfermedad vascular, edad 65-74, sexo femenino). **La aspirina no sustituye a la anticoagulación**. Enfermería controla el **Sintrom** (interacciones, dieta) y la función renal con los anticoagulantes directos.

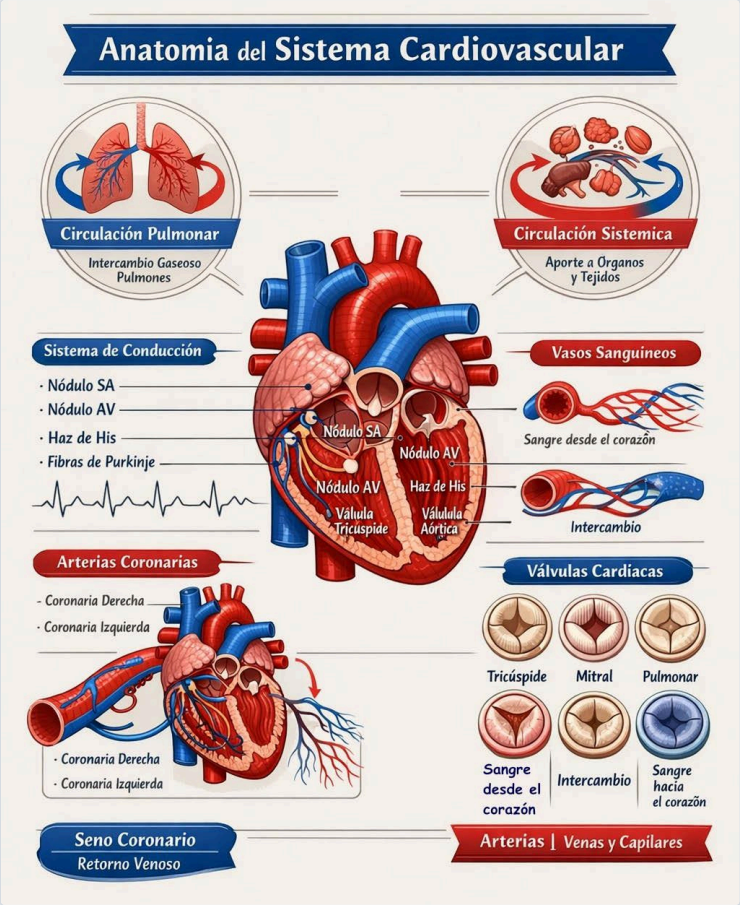
6. Técnicas

- **ECG**: piel limpia (rasurar si hace falta), paciente tumbado y quieto. **Miembros**: **rojo brazo derecho**, **amarillo brazo izquierdo**, **verde pierna izquierda**, **negro pierna derecha** (tierra). **Precordiales**: **V1** 4.º espacio paraesternal **derecho**; **V2** 4.º paraesternal **izquierdo**; **V3** entre V2 y V4; **V4** 5.º espacio **línea medioclavicular**; **V5** línea **axilar anterior**; **V6** línea **axilar media** (a la altura de V4). **25 mm/s** y **10 mm = 1 mV**; cuadrado pequeño **0,04 s**, grande **0,20 s**. Onda **P** = despolarización auricular; **QRS** = ventricular; **T** = repolarización ventricular.
- **Derivaciones derechas (V4R)**: **infarto de ventrículo derecho** (IAM inferior con hipotensión). **Posteriores (V7-V9)**: **infarto posterior** (descenso del ST en V1-V3 en espejo).
- **Tensión arterial**: reposo **5 min**, sin café, tabaco ni ejercicio **30 min antes**, vejiga vacía, sentado con la espalda apoyada, **brazo a la altura del corazón**, sin cruzar las piernas ni hablar. **Manguito** con cámara del **40% del ancho y 80% de la circunferencia**, 2-3 cm sobre el codo; palpar el radial, inflar **20-30 mmHg por encima** y desinflar **2-3 mmHg/s**. **Korotkoff I = sistólica**; **V (desaparición) = diastólica**. Dos tomas separadas 1 min. Errores: **manguito pequeño** → **cifras altas**; grande → bajas; **vacío auscultatorio** (infraestima la sistólica); **seudohipertensión** por rigidez (**maniobra de Osler**); en arritmias, 3-5 tomas.
- **Presión venosa central**: normal **2-8 mmHg (3-10 cmH_2O)**. Transductor en el **eje flebostático** (**4.º espacio intercostal y línea axilar media**): **por encima da cifras falsamente bajas** y por debajo, altas; reajustarlo si se sube la cabecera. **Hacer el cero** abriendo al aire; sin burbujas; leer **al final de la espiración**.
- **Línea arterial**: preferentemente **radial** (tras el **test de Allen**: recuperación del color en < 5-7 s al liberar la cubital); permite tensión continua y gasometrías. **Presurizador a 300 mmHg** con lavado continuo ≈ **3 ml/h**. **Nunca administrar medicación por la arteria**.
- **Soporte vital avanzado (ERC)**:
- **Desfibrilables** (**fibrilación ventricular** y **TV sin pulso**): **descarga** y **reanudar la RCP inmediatamente sin comprobar pulso**; **adrenalina 1 mg tras la 3.ª descarga** y cada 3-5 min; **amiodarona 300 mg** (y 150 mg) si persiste.
- **No desfibrilables** (**asistolia** y **actividad eléctrica sin pulso**): **no desfibrilar**; RCP y **adrenalina 1 mg cuanto antes**, cada 3-5 min.
- **Causas reversibles (4H y 4T)**: **hipoxia, hipovolemia, hipo/hiperpotasemia y metabólicas, hipotermia**; **trombosis (coronaria o pulmonar), taponamiento, neumotórax a tensión, tóxicos**.
- **30:2** sin vía aérea avanzada; **con intubación o supraglótico: compresiones continuas** (100-120/min, 5-6 cm) y **10 ventilaciones/min**; **no hiperventilar** (reduce el retorno venoso).
- **Tras recuperar el pulso**: evitar la hiperoxia, normalizar el CO_2 y **controlar la temperatura evitando la fiebre** (normotermia 36-37,5 °C; el manual indica al menos 36 h); la hipotermia de 32-34 °C solo en centros expertos.

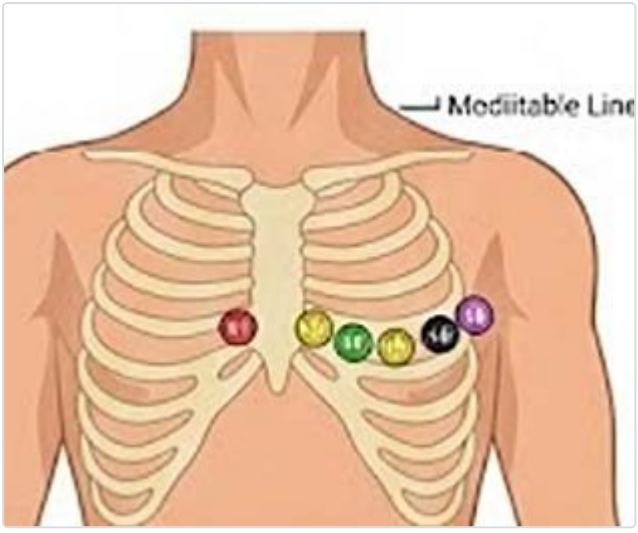
TRAMPAS DE EXAMEN

! IC: FEVI **≤ 40% reducida**, **≥ 50% conservada**; **R3 = IC**.
! Cuatro pilares: **ARNI, betabloqueante, antialdosterónico, iSGLT2**; antialdosterónico → **hiperpotasemia**.
! **+2 kg en 3 días** = descompensación; MAICA-RM: aviso a AP en **24 h**.
! **SCA: ECG ≤ 10 min; troponina 0 h/1 h; angioplastia < 120 min; acceso radial.**
! Código Infarto: **directo a hemodinámica**, sin pasar por urgencias.
! Oxígeno solo si **$SatO_2$ < 90%**; nitratos no en **IAM de ventrículo derecho** ni hipotensión.
! ESC 2024: **elevada 120-139/70-89**; HTA **≥ 140/90**; confirmar con **MAPA/AMPA**.
! Sal **< 5 g**; alcohol **< 100 g/semana**; empezar con **dos fármacos en un comprimido**.
! ITB **≤ 0,90** = arteriopatía; **> 1,40** = incompresible.
! FA: **CHA_2DS_2-VASc**; la **aspirina no** sustituye al anticoagulante.
! **ECG: V1 4.º EIC paraesternal derecho, V4 5.º EIC medioclavicular; V4R = ventrículo derecho; V7-V9 = posterior.**
! Manguito **pequeño** → **cifras falsamente altas**; Korotkoff **I sistólica, V diastólica**.
! Transductor **por encima del eje flebostático** → **cifras bajas**.
! Línea arterial: **300 mmHg**; **nunca medicación**.
! **FV/TV sin pulso: desfibrilar; adrenalina tras la 3.ª descarga; asistolia/AESP: adrenalina ya, sin descargas.**

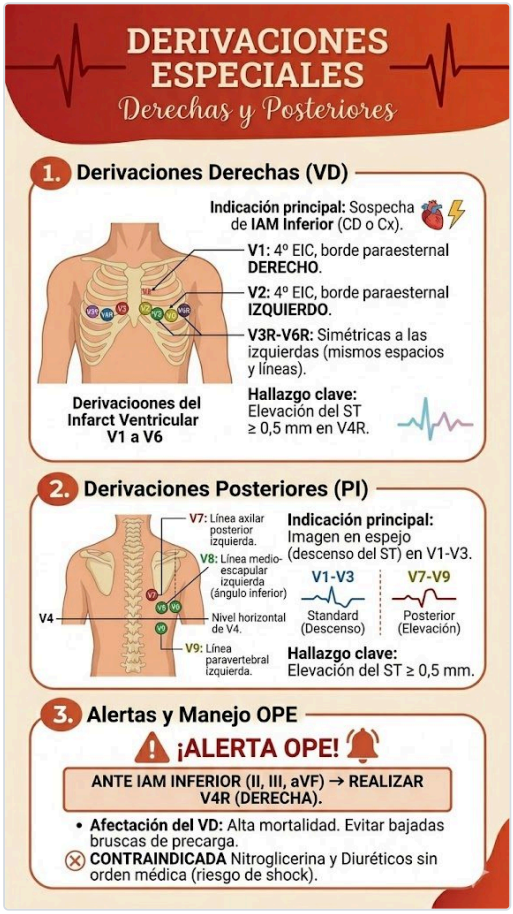
Imágenes clave del tema



Anatomía del sistema cardiovascular



Colocación de los electrodos precordiales (V1-V6)



Derivaciones especiales: derechas (V3R-V4R) y posteriores (V7-V9)